第1回：なぜ行列で図形を変換できるのか？ — 宿題の解答・解説

すべて列ベクトル方式で計算する。答えとともに、計算が表す幾何的な操作を確認しよう。

基本問題1：2×2行列と基底

答えと計算過程

$$
\begin{aligned}
Rp &= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}.
\end{aligned}
$$

$$
Re_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}
$$

$$
Re_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}.
$$

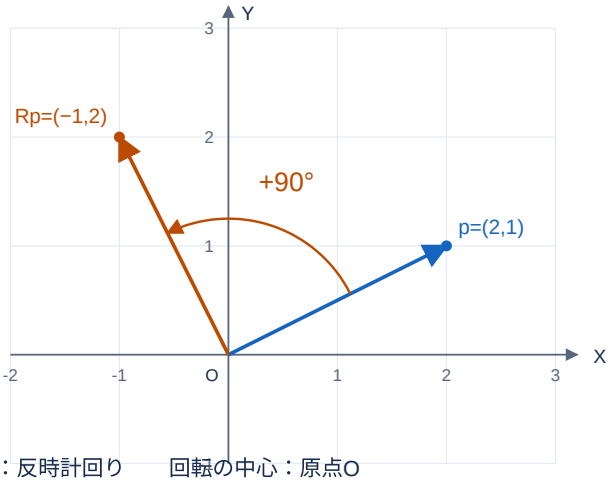
考え方と幾何学的な理由

第1列は右向きの単位ベクトルが上へ、第2列は上向きの単位ベクトルが左へ移ることを示す。両方とも原点周りの90°反時計回りの回転である。 $p = 2e_1 + e_2$ なので、回転後は

$$
\begin{aligned}
2Re_1 + Re_2 &= 2(0,1) + (-1,0) \\
&= (-1,2)
\end{aligned}
$$

になる。

点 (2,1) を、原点周りに90°回転する



正の角度：反時計回り　　回転の中心：原点O

R(90°) = [[0, −1], [1, 0]]

右に2・上に1

→ 上に2・左に1

原点からの距離は変わらない

よくある間違い

- 行列の行を基底の変換先と読む。今回は列ベクトル方式なので、変換先は列にある。
- $(1, -2)$ と答える。これは90°時計回りの結果で、回転の正方向と一致しない。

基本問題2：3×3行列と同次座標

答えと計算過程

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

点では、

$$\begin{aligned} T \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 + 3 \cdot 1 \\ 1 - 2 \cdot 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

方向では、

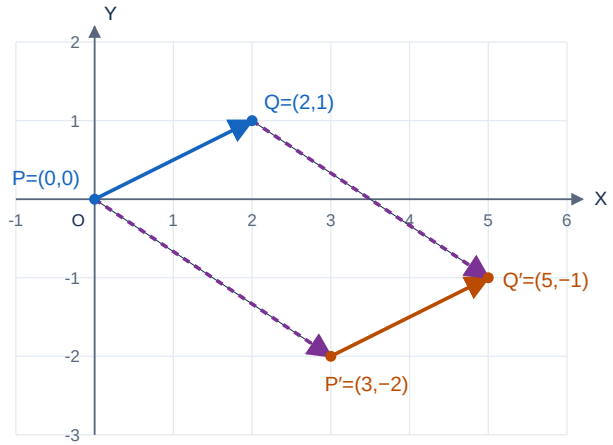
$$\begin{aligned} T \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 + 3 \cdot 0 \\ 1 - 2 \cdot 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

考え方と幾何学的な理由

点には $w = 1$ が付くので、右端の移動列がそのまま加わる。方向は2点の差であり、2点に同じ移動を加えても差は変わらない。 $w = 0$ によって移動列の寄与をゼロにすることで、この性質を表す。

どんな2×2行列 A でも $A(0, 0) = (0, 0)$ だが、この平行移動は原点を $(3, -2)$ に動かす。従って2×2の線形変換では表せず、定数を足すための成分が必要になる。

位置は動くが、2点の差は変わらない



実線：2点の差　　紫の破線：両方の点に加える、同じ平行移動

t = (3,−2)

Q − P = (2,1)

Q′ − P′ = (2,1)

方向：w = 1 − 1 = 0

よくある間違い

- 移動量を最下行に置く。それは行ベクトル方式の配置で、本文の規約と異なる。
- 方向にも $w = 1$ を付ける。方向を位置として扱ってしまい、不要な移動が加わる。
- 最後の成分をZ座標だと読む。この問題は2Dで、追加した成分は w である。

基本問題3：合成変換

答えと計算過程

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

回転→移動は $(1,0) \to (0,1) \to (3,1)$ 。移動→回転は $(1,0) \to (4,0) \to (0,4)$ となる。

行列積は左の各行と右の各列を掛けて足す。例えば

$$\begin{aligned} (TR)_{13} &= 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

、

$$\begin{aligned} (RT)_{23} &= 1 \cdot 3 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

である。全成分を計算すると、

$$TR = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$RT = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(TR)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(RT)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

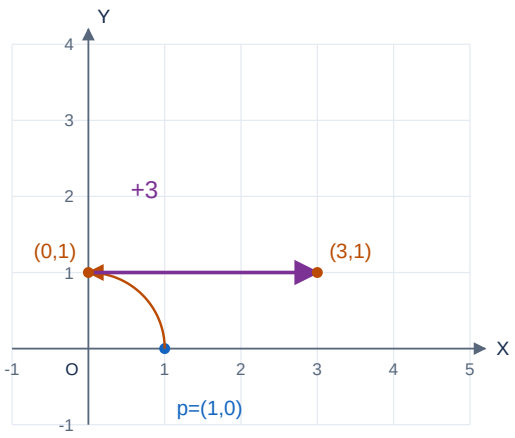
考え方と幾何学的な理由

$T(Rp)$ は「まず Rp を求め、それに T を適用する」という意味なので、先に作用する行列が右側になる。結合法則で括弧を外して TRp と書ける。

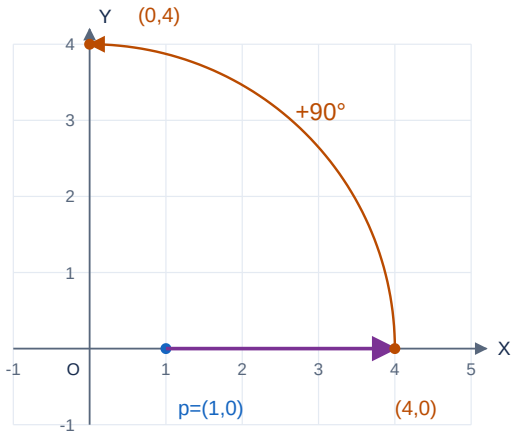
移動→回転では、移動によって増えたX方向の3も原点の周りに回り、Y方向の3になる。回転→移動では移動は最後に行うので、X方向の3のままである。このため2つの操作の順序は交換できない。

回転→移動と、移動→回転は、結果が違う

回転 → 移動：TRp



移動 → 回転：RTp



青：出発点　　橙：回転・変換後の点　　紫：X方向+3の移動　／　列ベクトルは右から作用

よくある間違い

- 回転→移動だから RTp と書く。列ベクトル方式では作用は右から左へ読む。
- 結合法則を使って $TR = RT$ とする。括弧の変更と順序の変更は別の性質である。
- 移動先を中心に回転する。ここでの R は固定された原点周りの回転である。

発展問題：4×4行列の読み取り

答えと計算過程

点は $w = 1$ として、

$$M \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\cdot 2 - 1\cdot 1 + 0\cdot 0 + 10\cdot 1 \\ 1\cdot 2 + 0\cdot 1 + 0\cdot 0 + 0\cdot 1 \\ 0\cdot 2 + 0\cdot 1 + 1\cdot 0 + 3\cdot 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

従ってワールド座標は $(9, 2, 3)$ 。方向は $w = 0$ として、

$$M \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

考え方と幾何学的な理由

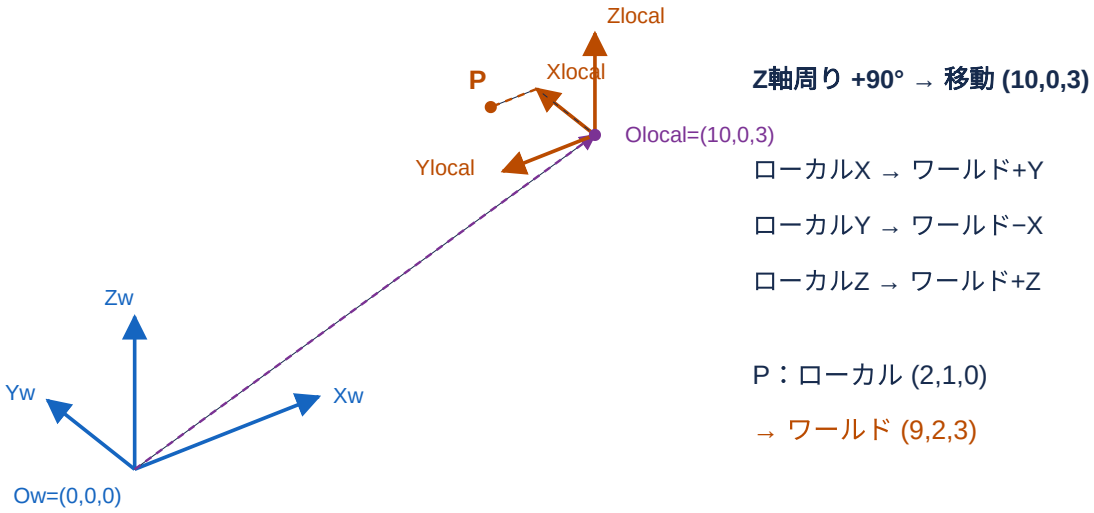
領域	読み取り
左上3×3の第1列 $(0, 1, 0)$	ローカルX方向がワールド+Y方向になる
左上3×3の第2列 $(-1, 0, 0)$	ローカルY方向がワールド−X方向になる
左上3×3の第3列 $(0, 0, 1)$	ローカルZ方向はワールド+Z方向のまま
右端上3成分 $(10, 0, 3)$	ローカル原点のワールド座標
最下行 $[0, 0, 0, 1]$	w を保ち、点と方向の区別を維持する

点では、

$$\begin{aligned} &2(0,1,0) + 1(-1,0,0) \\ &\quad + 0(0,0,1) + (10,0,3) \\ &= (9,2,3) \end{aligned}$$

と読める。方向は同じ基底の組み合わせを使うが、原点の配置は足さないので $(-1, 2, 0)$ になる。方向は平行移動では変わらないが、回転では向きが変わる。

ローカル座標の基底と原点を、ワールドで表す



青：ワールド座標軸　　橙：配置後のローカル座標軸　　紫：原点の移動（斜投影の模式図）

よくある間違い

- $t = (10, 0, 3)$ も回してから足す。この行列は「回転してから、この移動量を足す」配置である。
- 方向を変換しても $(2, 1, 0)$ のままだと考える。平行移動は効かないが、左上3×3による回転は効く。
- 最下行を不要と考える。 w の維持が、次の同次変換でも点と方向を正しく扱うために必要になる。

問題ページへ

資料の元データ（GitHubリポジトリ）： https://github.com/mkunori/geometry-study-group